Model Aplikasi

Sistem Layanan Biro Umum & Rumah Tangga
Kementerian Ketenagakerjaan

Dokumen ini menjelaskan model aplikasi web internal Biro Umum & Rumah Tangga: tujuan sistem, pengguna dan hak aksesnya, modul serta fitur, alur proses bisnis, struktur halaman, antarmuka API, model data, dan aturan validasi. Seluruh isi disusun berdasarkan kode sumber aplikasi yang berjalan saat ini.

Dokumen	Model Aplikasi
Sistem	Aplikasi Layanan Biro Umum & Rumah Tangga (web internal)
Kode sumber	biro-umum-app (backend/ & frontend/)
Tanggal	4 November 2026
Disusun oleh	Tim Biro Umum & Rumah Tangga

Daftar Isi

1. Ringkasan Aplikasi 3

2. Pengguna & Hak Akses 4

3. Modul & Fitur 5

4. Alur Proses Bisnis 12

5. Struktur Halaman (Frontend) 13

6. Antarmuka API (REST) 15

7. Model Data 17

8. Aturan Validasi & Bisnis 18

9. Flowchart Aplikasi 19

1. Ringkasan Aplikasi

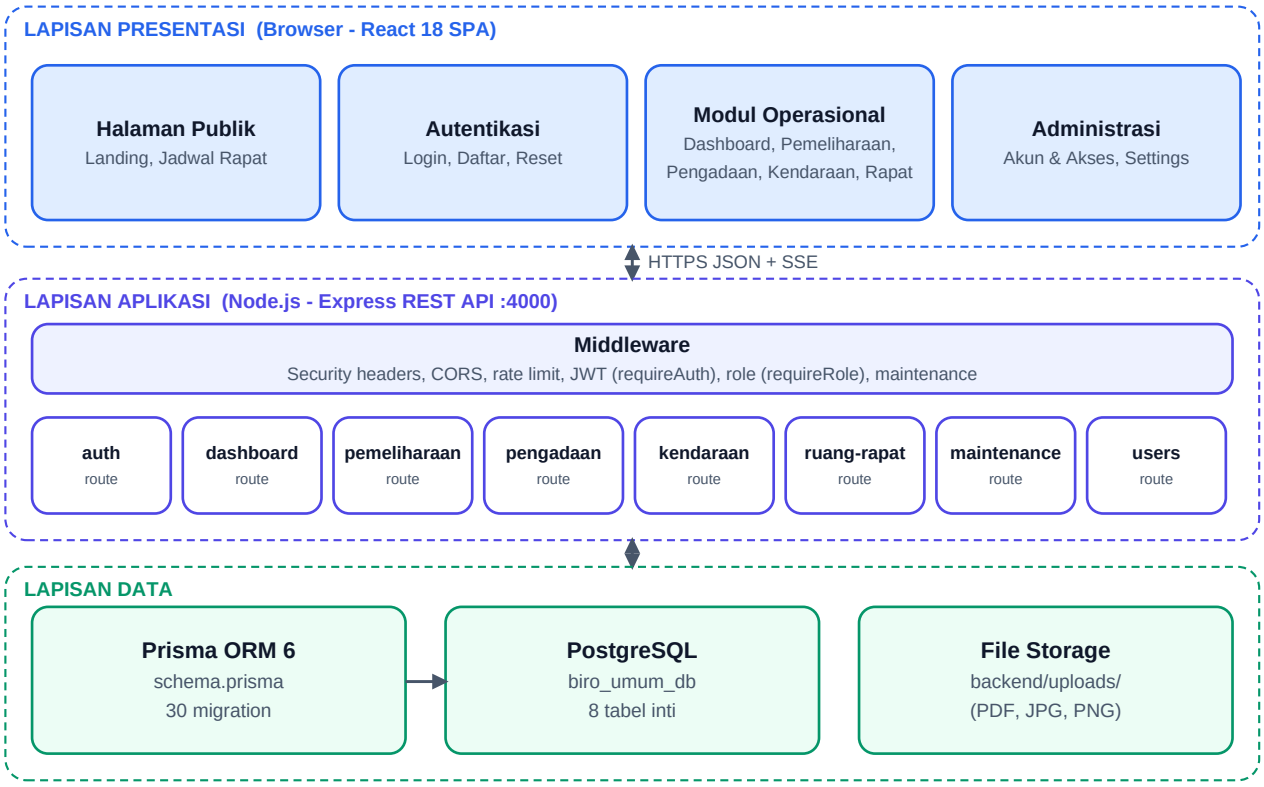
Aplikasi Layanan Biro Umum & Rumah Tangga adalah aplikasi web internal untuk mengelola layanan operasional kantor dalam satu portal: permintaan **pemeliharaan** fasilitas, **pengadaan** barang/jasa, data aset **kendaraan** dinas beserta riwayat service, dan **booking ruang rapat**. Aplikasi juga menyediakan halaman publik (landing page & layar kiosk) yang menampilkan jadwal ruang rapat secara real-time.

Tujuan utama

- Menggantikan pencatatan manual/terpisah dengan satu basis data terpusat (PostgreSQL).
- Memantau progres permintaan dari pengajuan hingga selesai melalui alur 3 tahap yang terdokumentasi.
- Mencegah jadwal ruang rapat bentrok dan menampilkan ketersediaan ruangan secara langsung.
- Mengingatkan jatuh tempo pajak kendaraan (H-14) dan mencatat riwayat service.
- Memberi kendali akses berbasis peran (karyawan, PIC, kabag, admin) yang diterapkan di frontend dan backend.

Gambaran arsitektur aplikasi

Aplikasi memakai arsitektur tiga lapis: antarmuka Single Page Application (React) di browser, REST API (Node.js/Express) sebagai lapisan logika bisnis, dan lapisan data (Prisma ORM + PostgreSQL + penyimpanan berkas). Perubahan jadwal rapat dan status maintenance dikirim ke browser secara real-time melalui Server-Sent Events (SSE).



Gambar 1. Arsitektur logis aplikasi (3 lapis)

2. Pengguna & Hak Akses

Sistem mengenal empat peran (*enum* `user_role`). Peran dan status aktif pengguna dibaca ulang dari database (bukan dari token), dengan cache singkat 5 detik di memori backend: perubahan lewat menu Akun & Akses langsung berlaku, perubahan lewat pgAdmin 4 berlaku paling lambat 5 detik, dan request yang mengubah data (POST/PUT/DELETE) selalu dicek langsung ke database. Tidak perlu login ulang.

Peran	Cara mendapatkan	Ringkasan wewenang
Karyawan	Daftar mandiri lewat halaman Daftar Akun (satu-satunya peran yang bisa dipilih).	Melihat data, mengajukan permintaan Pemeliharaan/Pengadaan, mengelola booking ruang rapat.
PIC	Otomatis: karyawan yang menambahkan permintaan Pemeliharaan/Pengadaan pertamanya dinaikkan menjadi PIC.	Seperti karyawan + memproses tahapan, mengedit & menghapus **data yang dibuatnya sendiri**; mengelola kendaraan.
Kabag	Diberikan Admin/Kabag lewat menu Akun & Akses (atau pgAdmin 4).	Setara admin: mengedit/menghapus seluruh data, Mode Maintenance, Akun & Akses, dan tetap dapat mengakses menu yang sedang maintenance. Pengecualian: akun **Admin** tidak bisa disentuh Kabag (ubah role, ban/aktifkan, link reset kata sandi, verifikasi email hanya oleh Admin).
Admin	Diberikan Admin lain lewat menu Akun & Akses; admin pertama lewat pgAdmin 4 (tidak tersedia di form Daftar).	Mengedit/menghapus seluruh data + Mode Maintenance, Akun & Akses (ban/aktifkan akun, kirim link reset, ubah role), tetap dapat mengakses menu yang sedang maintenance.

Matriks hak akses per modul

Modul / aksi	Publik	Karyawan	PIC	Kabag	Admin
Landing page & jadwal rapat publik	Lihat	Lihat	Lihat	Lihat	Lihat
Dashboard	-	Lihat	Lihat	Lihat	Lihat
Pemeliharaan / Pengadaan: lihat & ajukan	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Pemeliharaan / Pengadaan: proses tahap, edit, hapus	-	-	Data sendiri	Semua	Semua
Kendaraan: lihat	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Kendaraan: lihat detail	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Kendaraan: tambah	-	-	-	Ya	Ya
Kendaraan: ubah, hapus, foto, dokumen, service	-	-	-	Ya	Ya
Ruang Rapat: booking, edit, surat/status, cancel	-	Ya	Ya	Ya	Ya
Akun & Akses, Settings (Mode Maintenance)	-	-	-	Ya	Ya
Kelola akun Admin (role, ban, link reset, verifikasi)	-	-	-	-	Ya
Akses menu saat maintenance	-	-	-	Ya	Ya

Otorisasi diterapkan dua lapis: tombol/menu disembunyikan di frontend, dan setiap endpoint API memeriksa ulang peran (HTTP 403 bila ditolak).

3. Modul & Fitur

3.1 Landing Page & Layar Kiosk

- Halaman awal (*/*) memakai lebar layar penuh (maks. 1800px, tanpa ruang kosong kiri-kanan di monitor lebar; klik logo Biro Umum di navbar/footer kembali ke awal halaman) dan berisi hero, ringkasan modul, dan jadwal ruang rapat (tampilan grid ruangan x tanggal per bulan, sama dengan menu Ruang Rapat) yang diperbarui real-time.
- Tampilan landing: hero dengan aurora, grid titik, partikel emas, kata judul berganti, kartu live *Ruang rapat hari ini* berbingkai cahaya + chip kaca melayang; judul bagian disorot emas; kartu layanan berikon besar samar; bagian *Cara mengajukan* berupa pita gelap. Bila OS meminta gerakan dikurangi (mis. Windows *Animation effects* mati), gerakan besar dimatikan tetapi efek halus (fade, kilau, kelip) tetap jalan.
- Halaman kiosk **/jadwal-rapat** menampilkan jadwal yang sama dalam mode baca saja untuk layar di dekat ruang rapat, dengan latar krem. Bagian atasnya berupa hero gelap bermotif kawung berlabel *Kiosk informasi*: judul *Jadwal Ruang Rapat*, jam live (jam:menit + detik) & tanggal lengkap, sapaan sesuai jam (pagi/siang/sore/malam), ringkasan hari ini (*Rapat hari ini*, *Sedang berlangsung*, *Ruangan tersedia* x/total), indikator *Live*, tombol *Layar per ruangan* (ke /ruang) & tombol layar penuh, serta papan *Status ruangan saat ini* (dengan keterangan warna dan tab bagian) berisi kartu tiap ruangan: foto sampul, kapasitas kursi, label Maintenance bila diblokir, status Tersedia / Segera dipakai (<= 15 menit) / Sedang dipakai, agenda berjalan + progres & sisa waktu atau agenda berikutnya (*Mulai dalam N menit*), timeline mini 07-19 (melebar otomatis bila ada rapat di luar jam itu, sama untuk semua kartu supaya sejajar) berisi blok rapat (lewat redup, berjalan merah, nanti emas) dan penanda waktu sekarang, serta jumlah *rapat tersisa hari ini*; klik kartu = foto & fasilitas. Di bawah papan ada pita bergeser *Agenda hari ini* (rapat yang sedang/akan berlangsung di semua ruangan, label *Berlangsung*, berhenti saat disentuh/hover). Data hari ini ikut sinyal real-time, dimuat ulang tiap menit & saat tanggal berganti. Layar dijaga tetap menyala (Screen Wake Lock). Bila jadwal gagal dimuat, indikator Live berganti *Offline* (jam data terakhir), kartu menampilkan *Status tidak diketahui* (tidak pernah ditebak Tersedia), dan dicoba ulang tiap 15 detik. Di bawahnya panel booking tamu (login Google), *Kalender booking* dengan keterangan warna status surat (merah *Belum ada surat*, biru *Surat ditinjau*, hijau *Surat diterima*), catatan bahwa jadwal hanya untuk dilihat, dan footer (tautan *Beranda*, *Layar ruangan*, *Masuk pegawai*). Tabel kalender di kiosk bertampilan khusus: header gelap dengan garis warna tema layar tiap ruangan, latar sel bermotif kawung (bukan putih polos), pemisah bulan biru-emas, dan kartu booking bergaris kiri sewarna status surat; landing & menu Ruang Rapat tetap tampilan biasa.
- Kiosk **/jadwal-rapat** berputar otomatis: ruangan berganti sendiri tiap 30 detik (Semua -> tiap ruangan) dan tabel digulir ke baris hari ini, dengan bilah waktu; disentuh = jeda 30 detik lalu lanjut; bisa dimatikan dengan tombol *Putar otomatis*; mati secara default bila dibuka dengan ?ruang=.
- **Menu per bagian** (satuan kerja, mis. Biro Umum, Biro Keuangan dan BMN, PPSDM Ketenagakerjaan) di landing page, kiosk, dan menu Ruang Rapat: hanya ruangan bagian itu yang tampil di kartu status, ringkasan, pita agenda, dan tabel jadwal; ada pilihan *Semua bagian*. Putar otomatis kiosk berputar di dalam bagian terpilih.
- Pilihan bagian & ruangan di landing page & kiosk tetap real-time dan tersimpan di URL, mis. **/jadwal-rapat?bagian=Biro%20Umum** atau **/jadwal-rapat?ruang=SERBAGUNA** (kiosk tiap satuan kerja bisa dibuka dengan link bagiannya).
- Layar per ruangan **/ruang/:ruang** (mis. **/ruang/serbaguna**, **/ruang/setjen-ii**) untuk tablet/monitor di depan tiap ruang: status besar Tersedia / Segera digunakan (<= 15 menit) / Sedang digunakan, rapat berlangsung (agenda, PIC, jam, sisa waktu), dan agenda 7 hari berupa slide per hari (strip tanggal, swipe/panah, hari berganti otomatis tiap 30 detik dengan bilah waktu, kembali ke hari ini setelah hari ke-7; disentuh = jeda 30 detik dengan hitung mundur lalu lanjut sendiri). Publik & baca saja, real-time + muat ulang tiap menit, layar dijaga tetap menyala (Wake Lock), tombol layar penuh. **/ruang** menampilkan daftar ruangan; di landing page tiap ruangan pada kartu *Ruang rapat hari ini* dan bagian *Layar per ruangan* (dikelompokkan per bagian) menautkan ke layarnya. Layar menampilkan satuan kerja & kapasitas ruangan, dan **tiap ruangan punya tema layar sendiri** (40 warna dalam 5 kelompok: merah & merah muda, jingga/kuning/cokelat, hijau, biru & ungu, netral; x

40 motif latar dalam 4 kelompok: batik & tradisional (Kawung, Parang, Truntum, Mega Mendung, dll.), garis, titik & lingkaran, geometris & alam; warna & motif dipilih admin dari daftar ringkas yang bisa dicari; isi awal 28 ruangan semuanya beda, migration 0034); warna status tetap hijau/kuning/merah di semua layar. Ruangan yang punya foto (Serbaguna, Setjen II, Biro Umum, serta 11 ruangan satuan kerja lain dari link dokumentasi spreadsheet) menampilkan **slideshow foto ruangan** (crossfade + zoom pelan, ganti otomatis tiap 5 detik (disentuh = jeda 10 detik), swipe/panah, ketuk = tampilan penuh yang tertutup sendiri setelah 45 detik) beserta daftar **fasilitas**. Foto & fasilitas diambil dari database (`GET /ruang-info`) dan dikelola Admin/Kabag di menu **Foto & Fasilitas Ruang** (lihat 3.9); perubahan langsung tampil di layar lewat SSE (topik ruang-info).

- **Booking ruang rapat untuk tamu** (tanpa akun pegawai): tombol *Login dengan Google untuk booking* di halaman kiosk **/jadwal-rapat** (di atas jadwal; landing page hanya menautkan ke sana). Setelah login Google (OAuth 2.0 + PKCE), panel menampilkan foto & nama akun Google, email, masa berlaku sesi, tombol *Isi form booking* dan *Keluar*. Tamu mengisi form booking (popup; Esc atau tombol X menutup, klik di luar popup sengaja tidak menutup supaya isian & surat tidak hilang; Nama PIC terisi otomatis dari akun Google) yang **semua kolomnya wajib** (agenda, nomor surat, PIC, No. HP PIC, ruangan, tanggal, jam, file surat permohonan). **Tanggal wajib diisi lewat salah satu dari dua cara**: *Rentang tanggal* (hari berturut-turut, maks. 7 hari / 1 minggu) atau *Pilih beberapa tanggal* di kalender (boleh loncat-loncat, mis. Senin & Kamis saja, maks. 7 tanggal; tanggal di luar hari ini s/d 90 hari ke depan tampil redup); jam sama untuk semua tanggal; server menyimpan satu baris per rentang tanggal berurutan yang diikat `booking_group` (satu pengajuan); tombol Kirim baru aktif bila semua terisi. Saat submit wajib mengisi **captcha 6 angka** (gambar PNG dari server) yang **berlaku 5 menit** dan hangus setelah sekali dicek. Begitu ruangan, tanggal & jam dipilih, form langsung **mengecek ketersediaan** (jadwal publik, ikut real-time): daftar *Jam terisi* di ruangan itu ditampilkan, jam yang bentrok ditandai merah dan tombol Kirim dikunci; bila tersedia muncul tanda *Ruangan tersedia*. Server tetap mengecek ulang bentrok di dalam transaksi dengan kunci per ruangan (dua pengajuan bersamaan tidak bisa sama-sama lolos); bila keduluan (409), daftar jam terisi di form diperbarui. Pilihan ruangan menampilkan pratinjau ruangan (foto, kapasitas, fasilitas). File surat dicek isi aslinya (PDF/JPG/PNG, maks. 8 MB) sebelum dikirim. Captcha menampilkan hitung mundur masa berlaku dan tombol *Ganti captcha*; setiap pengajuan gagal otomatis memuat captcha baru.
- Sesi akun Google tamu **berlaku 7 hari**. Anti-spam: jeda 60 detik antar pengajuan, maks. 3 pengajuan per 24 jam dan 5 booking aktif per akun (dihitung per pengajuan, bukan per tanggal), satu pengajuan maks. 7 hari berturut-turut (rentang) atau 7 tanggal (pilih) & maks. 90 hari ke depan, rate limit per akun & IP, serta akun bisa diblokir admin. Daftar *Booking Anda* tampil di panel yang sama: satu kartu per pengajuan berisi ruangan, jam, jumlah & daftar tanggalnya, dengan tombol *Batalkan* atau label *Dibatalkan oleh Anda* / *Dibatalkan Biro Umum* + alasannya. Alur lengkap kiosk & booking tamu ada di Gambar 12 (9.7).
- Tamu bisa **membatalkan booking miliknya sendiri** (alasan opsional) selama booking belum lewat; semua tanggal pengajuan yang belum lewat ikut dibatalkan; data tidak dihapus, pembatal dicatat di `cancelled_by_guest_id` dan tampil "Dibatalkan oleh nama (tamu)" di menu Ruang Rapat.
- Mengikuti Mode Maintenance menu *landing*; status dibaca dari endpoint publik tanpa login.

3.2 Autentikasi

- Login email & kata sandi; validasi per kolom (email wajib & berformat benar, kata sandi wajib).
- Kotak **Ingat saya (30 hari)**: bila dicentang token berlaku 30 hari (`JWT_REMEMBER_EXPIRES_IN`) dan email terisi otomatis berikutnya (kata sandi tidak disimpan); tanpa centang tetap 8 jam. Logout/ban/ganti sandi tetap langsung mencabut sesi.
- Setelah login berhasil muncul **popup animasi logo** selama 3 detik ("Selamat datang, nama") lalu masuk Dashboard; saat logout token dicabut di server, muncul popup "Sampai jumpa" lalu kembali ke landing page (sesi yang berakhir karena hal lain, mis. token kedaluwarsa, diarahkan ke halaman login).
- Daftar Akun: nama (min. 3 huruf, boleh gelar), email kedinasan @kemnaker.go.id, nomor HP Indonesia, unit kerja, kata sandi diawali huruf besar, berisi angka, min. 7 karakter (maks. 128; daftar syarat tercentang otomatis di bawah kolom sandi). Setelah daftar, pengguna diarahkan ke halaman Login (tidak otomatis masuk).

Verifikasi email: akun baru belum bisa login sampai pemilik email mengklik link verifikasi (berlaku 24 jam) yang dikirim ke alamat @kemnaker.go.id-nya, jadi orang lain tidak bisa membuat akun memakai email pegawai lain. Di halaman verifikasi, pemilik email wajib memasukkan kata sandi saat daftar; bila tidak cocok (email sempat didaftarkan ulang orang lain) verifikasi ditolak dan pemilik diminta daftar ulang, jadi akun tidak pernah aktif dengan sandi orang lain. Login sebelum verifikasi ditolak (kode EMAIL_UNVERIFIED) dengan tombol *Kirim ulang link verifikasi*. Email yang masih tertunda (belum diverifikasi) boleh didaftarkan ulang oleh pemilik aslinya: data & sandi akun tertunda diganti dan link baru dikirim ke kotak masuk pemilik email. Bila SMTP belum diisi / email tidak sampai, Admin/Kabag memverifikasi manual (tombol *Verifikasi* di menu Akun & Akses). Akun yang ada sebelum fitur ini dianggap sudah terverifikasi (migration 0036).

- Lupa kata sandi: link reset berlaku 1 jam, dikirim via email (SMTP) atau diteruskan admin dari menu Akun & Akses. Kata sandi baru mengikuti aturan yang sama dengan Daftar Akun (diawali huruf besar, ada angka, 7-128 karakter), diperiksa di frontend dan backend.
- Login pegawai hanya dengan email & kata sandi. Login Google hanya untuk **tamu** yang booking ruang rapat dari halaman kiosk /jadwal-rapat (tabel `guest_accounts`, tidak bisa masuk aplikasi internal). Akun lama dengan domain lain tetap bisa login dengan email & kata sandi.
- Proteksi percobaan login: 5 kali per menit per kombinasi IP + email, dengan hitung mundur di layar; plus batas longgar 120 percobaan per menit per IP (`LOGIN_IP_MAX_PER_MIN`), karena satu kantor biasanya keluar lewat satu IP.

3.3 Dashboard

- Panel sapaan bergradasi biru dinas berisi tanggal, jam berjalan, dan ringkasan singkat (jumlah hal yang perlu ditindaklanjuti dan ruang rapat kosong).
- Kartu ringkasan hal yang perlu ditindaklanjuti: permintaan Pending dan On Progress (gabungan Pemeliharaan + Pengadaan), pajak kendaraan perlu tindakan (belum bayar + jatuh tempo H-14), dan jumlah ruang rapat kosong saat ini.
- Kartu modul Pemeliharaan & Pengadaan menampilkan komposisi status dalam diagram donat (Pending / On Progress / Selesai beserta persentasenya); kartu Kendaraan menampilkan jumlah belum bayar pajak dan peringatan pajak H-14.
- Warna dipakai konsisten hanya untuk status: merah = Pending, kuning = On Progress, hijau = Selesai.
- Pilihan tampilan Terang/Gelap di sidebar, berlaku di semua menu dashboard dan disimpan per browser; landing page dan halaman login tetap terang.
- Bila data gagal dimuat, tampil pesan error + tombol Coba lagi; angka tidak ditampilkan sebagai 0 (tampil "-" sebelum data pertama termuat, atau data terakhir beserta jamnya).
- Status ruang rapat saat ini: Kosong / Dipakai s.d. jam tertentu, termasuk booking multi-hari yang sedang berjalan.
- Daftar aktivitas terbaru gabungan Pemeliharaan & Pengadaan; klik baris untuk membuka menu terkait.
- Khusus Admin/Kabag: **Panel Admin/Kepala Bagian** di bawah kartu ringkasan. Kiri: daftar **Perlu Tindakan Anda** dalam bahasa sederhana (permintaan Pemeliharaan/Pengadaan Pending, permintaan reset kata sandi, kendaraan belum bayar pajak / jatuh tempo H-14, menu yang sedang maintenance) beserta langkah singkat dan tombol langsung ke menunya; bila kosong tampil "Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti". Kanan: pintasan Akun & Akses (dengan badge jumlah permintaan reset), Riwayat Aktivitas, Foto & Fasilitas Ruang, dan Settings, masing-masing dengan penjelasan kegunaannya.
- Khusus Admin/Kabag (di Dashboard dan menu Akun & Akses): panel **Akun Tamu Booking Ruang Rapat** berisi semua akun yang pernah login Google di kiosk /jadwal-rapat, termasuk yang belum booking (nama, email, login terakhir, booking terakhir, total booking, jumlah dibatalkan sendiri) dengan tombol **Blokir / Buka blokir**; blokir langsung memutus sesi tamu tersebut. Tersedia pencarian nama/email dan ringkasan jumlah akun, sudah booking, dan diblokir; di Dashboard hanya 5 akun teratas yang tampil (tombol "Tampilkan semua").

Detail booking di menu Ruang Rapat menampilkan label nama & email tamu pengaju.

3.4 Pemeliharaan & Pengadaan

- Pengajuan permintaan dengan dokumen pendukung (PDF/gambar/Office).
- Kartu ringkasan Total / Pending / On Progress / Selesai di atas tabel; klik kartu status untuk memfilter tabel (klik lagi atau kartu Total untuk menampilkan semua).
- Alur 3 tahap: (1) Analisa & HPS, (2) Invoice & Pembayaran - metode GUP (1-20), TUP (1-10) atau LS + tanggal, asal anggaran RM/PNBP, (3) Dokumentasi/BAST.
- Simpan Draf, Lanjut ke Tahap, Selesaikan (tanggal selesai otomatis).
- Filter per kolom, export Excel berdasarkan filter & rentang tanggal; pesan error + tombol Coba lagi bila data gagal dimuat.

3.5 Kendaraan

- Data aset sesuai nomenklatur BMN: nama barang, merk, tipe, No BPKB, No Polisi (unik), plat khusus, tanggal perolehan, masa berlaku STNK, waktu pajak.
- Galeri hingga 6 foto (dikompres di browser, maks. 1600 px), dokumen PDF BPKB & STNK. Di modal Detail foto bisa dibuka ukuran penuh; Admin/Kabag dapat menambah, mengganti, dan menghapus foto (tetap maks. 6).
- Modal Detail: tombol **Edit Data** untuk mengubah semua data yang diisi saat Tambah Kendaraan (Admin/Kabag; karyawan & PIC hanya melihat).
- Status Tersedia / Digunakan / Servis; riwayat service per tanggal (satu catatan per tanggal) dengan invoice PDF.
- Pencarian dan filter pill: merek, status, tahun perolehan; tab Roda 2/4/6.
- Kartu ringkasan per tab (Total, Tersedia, Digunakan, Servis); kartu status sekaligus filter cepat.

3.6 Ruang Rapat

- Daftar ruangan diambil dari database (tabel `ruang_profil`, dikelola Admin/Kabag di menu Foto & Fasilitas Ruang), isi awal 28 ruangan dari spreadsheet *Data Ruang Rapat di Sekretariat Jenderal Kemnaker* (migration 0033) ditambah Galeri Kemnaker (migration 0035), total 29, dikelompokkan per **bagian / satuan kerja**: Biro Umum (Biro Umum, Setjen II, Tri Dharma, Serbaguna, Graha Kemnaker, Galeri Kemnaker), Biro Keuangan dan BMN, Biro Perencanaan, Politeknik Ketenagakerjaan, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Kerja Sama, Biro Organisasi dan SDM Aparatur, PPSDM Ketenagakerjaan, dan Pusat Pasar Kerja.
- Tombol **Bagian** di atas kalender memilih bagian yang ditampilkan (default bagian pertama, ada *Semua bagian*); pilihan ruangan di form booking pegawai & tamu dikelompokkan per bagian. Backend menolak booking ke ruangan yang tidak ada di daftar.
- Kartu ringkasan: booking hari ini, sedang berlangsung, ruang kosong sekarang, dan booking mendatang yang belum ada surat (dihitung dari bulan yang sedang ditampilkan).
- Grid jadwal: **nama ruangan horizontal** (kolom) dan **tanggal vertikal** (baris, dikelompokkan per bulan); header ruangan & kolom tanggal menempel saat digulir; penanda hari ini, hari libur nasional, cuti bersama, dan akhir pekan.
- Klik sel kosong (tombol **+ Booking**, muncul saat sel disorot) untuk langsung membuka form booking dengan ruangan & tanggal sel tersebut sudah terisi; sel yang sudah berisi booking punya tombol **+ Tambah** untuk booking jam lain di hari & ruangan yang sama.
- **Quick filter bulan** (pilih tahun lalu Jan-Des, tombol Bulan Ini) dan **infinite scroll**: bulan berikutnya dimuat otomatis saat digulir ke bawah, maks. 12 bulan sekaligus.

- **Pilih beberapa tanggal** (loncat-loncat, maks. 60) lewat kalender di form booking; tanggal berurutan digabung jadi satu booking, semua dicek bentrok sekaligus (satu bentrok = tidak ada yang disimpan).
- **Booking multi-hari** (maks. 90 hari, jam sama setiap hari) dengan label "Hari 2/3" di kalender.
- Cek bentrok berdasarkan irisan rentang tanggal dan jam; penguncian per ruangan mencegah double-booking bersamaan.
- **Cancel per tanggal** untuk **satu pengajuan** (kode booking_group): semua tanggal pengajuan, termasuk yang loncat-loncat, tampil di satu popup; tanggal yang dipilih saja yang dibatalkan; rentang otomatis dipecah bila tanggal di tengah dibatalkan.
- **Cancel tidak menghapus data**: booking/tanggal yang dibatalkan tetap tersimpan di database dengan status batal (cancelled_at, cancelled_by) dan **alasan pembatalan opsional** yang diisi di popup Cancel. Booking batal tidak tampil di jadwal, dashboard, dan export, serta diabaikan saat cek bentrok.
- Toggle **Tampilkan yang dibatalkan** di menu Ruang Rapat: booking batal tampil abu-abu & dicoret; klik untuk melihat alasan, siapa yang membatalkan, dan waktunya (`GET /ruang-rapat?include_cancelled=1`).
- Status surat **otomatis**: ada file surat = Diterima (hijau), tidak ada = Belum Ada Surat (merah); unggah/hapus surat, nomor surat, export Excel, "Terakhir diedit oleh", pembaruan real-time (SSE).
- Export Excel per hari (booking multi-hari dipecah satu baris per tanggal) dengan kolom Tanggal, Ruang Rapat, Nama Rapat, PIC, Nomor Surat.
- **Export Surat (ZIP)** dengan rentang tanggal yang sama: semua file surat booking aktif diunduh dalam satu ZIP (+ daftar_surat.csv); nomor surat yang sama cukup satu file (`GET /ruang-rapat/surat-export`).

3.7 Settings - Mode Maintenance (Admin)

- Menonaktifkan menu Landing, Kiosk Jadwal Rapat, Dashboard, Pemeliharaan, Pengadaan, Kendaraan, Ruang Rapat dengan pesan khusus.
- Kiosk Jadwal Rapat (`kiosk`) menutup halaman publik /jadwal-rapat bagi pengunjung (halaman pemeliharaan + pesan admin) dan menolak booking/pembatalan tamu Google (503); Admin/Kabag yang login tetap bisa membuka kiosk dengan banner pemberitahuan. Layar per ruangan /ruang tidak terpengaruh.
- Berlaku real-time lewat SSE; API menolak akses dengan HTTP 503 kecuali untuk admin.
- Halaman Profil menampilkan kartu identitas (avatar inisial, peran) dan informasi akun: nama, email, No. HP, unit kerja, metode login, tanggal terdaftar. Tombol **Edit** mengubah nama lengkap & No. HP akun sendiri (validasi sama dengan Daftar Akun) dan langsung tersimpan ke database; email, peran, dan unit kerja tetap tidak bisa diubah sendiri.

3.8 Akun & Akses (Admin)

- Kartu ringkasan: total akun (jumlah admin/kabag/PIC), akun aktif, akun di-ban, dan permintaan reset kata sandi.
- Daftar semua akun (dengan avatar inisial): peran, status, metode login, tanggal daftar, login terakhir.
- Ban/aktifkan akun (kecuali akun sendiri), notifikasi permintaan reset kata sandi, kirim/salin link reset.
- Ubah role langsung dari tabel (dropdown + konfirmasi, `PUT /users/:id/role`): role akun sendiri tidak bisa diubah; memberi/mencabut role Admin hanya oleh Admin. Berlaku seketika (role dibaca dari database tiap request) dan tampilan pemilik akun diperbarui lewat SSE.
- Akun yang di-ban melihat popup *Akun Anda Diblokir* (melanggar ketentuan / spam berlebihan) saat login dengan kata sandi yang benar, atau langsung dikeluarkan bila sedang login. Link reset kata sandi yang masih berlaku ikut dihapus saat akun di-ban.

3.9 Foto & Fasilitas Ruang (Admin)

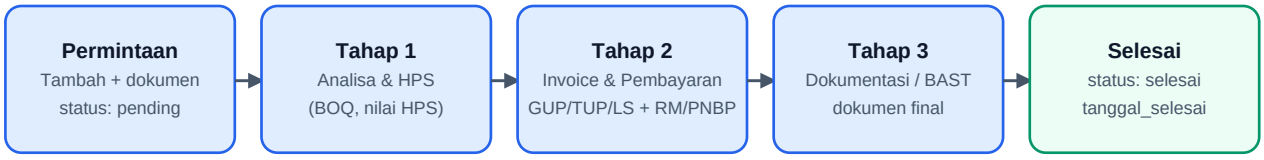
- Menu **/foto-ruang** (Admin/Kabag) untuk mengelola **daftar ruang rapat per bagian** serta slideshow foto & daftar fasilitas yang tampil di layar depan tiap ruang rapat (/ruang/:ruang). Ruangan dipilih lewat tombol bagian lalu kartu ruangan (sampul serta jumlah foto & fasilitas).
- **Tambah Ruangan**: nama, satuan kerja / bagian (daftar pilihan yang bisa dicari: satuan kerja yang sudah punya ruangan beserta jumlahnya, lalu unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan keempat Ditjen dari frontend/src/utils/satuanKerja.js; nama lain tetap boleh diketik), kapasitas kursi, link dokumentasi foto (mis. folder Google Drive), dan fasilitas (satu per baris, ikon dipilih otomatis). Ruangan baru langsung bisa dibooking dan tampil di jadwal, kiosk, landing, & layar ruangan.
- **Detail ruangan**: ubah nama (semua booking & foto ikut pindah ke nama baru), satuan kerja, kapasitas, dan link foto. **Hapus ruangan** ditolak bila masih ada booking aktif hari ini/ke depan; riwayat booking lama tetap tersimpan (dan tetap bisa diedit selama ruangannya tidak diganti), foto ikut dihapus.
- **Blokir ruangan (maintenance)**: panel di atas Detail ruangan untuk menutup sementara satu ruangan (mis. renovasi, AC rusak) dengan keterangan opsional. Lama blokir dipilih: *Sampai dibuka lagi*, atau *Pilih tanggal* (dari tanggal - sampai tanggal; tanggal selesai dikosongkan = 1 hari). Selama periode blokir ruangan tidak bisa dibooking pegawai maupun tamu (dicek di server di dalam kunci booking ruangan untuk setiap tanggal booking; pindah ruangan atau ganti tanggal booking ke periode itu juga ditolak), dan di luar periode tetap bisa dibooking. Setelah tanggal selesai lewat, ruangan otomatis bisa dibooking lagi (layar yang terbuka lama seperti kiosk & layar ruangan memuat ulang status ruangan sesaat setelah tengah malam). Label **Maintenance** (dengan tanggalnya bila terjadwal, mis. *Maintenance 3 Nov - 5 Nov*) tampil di form booking, kartu ruangan admin, header tabel jadwal & kiosk, kartu status kiosk, landing, dan layar ruangan (banner besar saat hari ini termasuk periode). Dashboard hanya menghitung ruangan yang diblokir hari ini (tidak dihitung sebagai ruang kosong). Ruangan tanpa batas tanggal dinonaktifkan di pilihan form booking. Booking yang sudah ada tidak dihapus: admin diberi tahu jumlah booking aktif pada periode blokir supaya bisa dipindah/dibatalkan. *Buka blokir* mengembalikan ruangan; blokir, ubah periode/keterangan, dan buka blokir tercatat di Riwayat Aktivitas.
- Kapasitas & link dokumentasi foto tampil di popup foto ruangan, kartu ruangan di form booking, dan kartu status kiosk.
- **Tema layar ruangan** di panel Detail ruangan: pilih warna & motif latar dengan pratinjau; tema yang sudah dipakai ruangan lain ditandai supaya tiap layar tetap beda. Ruangan baru otomatis mendapat tema yang belum dipakai.
- Foto: tambah beberapa sekaligus (klik atau seret), maks. 12 per ruangan. Sebelum upload tiap foto bisa diberi keterangan dan **dipotong bagian bawahnya** (pratinjau area merah) untuk membuang watermark tanggal/alamat kamera. Browser mengecilkan foto ke maks. 1920px & menyimpan ulang sebagai JPEG (metadata EXIF/GPS terbuang); server memeriksa magic number & batas 5MB.
- Ubah keterangan langsung di kartu foto, geser urutan kiri/kanan, *Jadikan sampul* (foto pertama), dan hapus (file ikut dihapus dari server).
- Fasilitas: pilihan cepat (mikrofon, monitor, kamera, layar, proyektor, sound system, AC, Wi-Fi, dll.) atau fasilitas lain dengan ikon pilihan, urutan bisa diatur, lalu *Simpan fasilitas*. Fasilitas tampil di layar bila ruangan punya minimal 1 foto.
- Foto & fasilitas yang sama tampil di semua tempat yang menampilkan ruang rapat: header kolom tabel jadwal (kiosk, landing, menu Jadwal Ruang Rapat) & filter ruangan, kartu landing *Ruang rapat hari ini* dan *Layar per ruangan*, Dashboard, form booking pegawai & tamu (pratinjau ruangan yang dipilih), dan detail booking. Klik foto/nama ruangan = popup slideshow foto & fasilitas.
- Isi awal foto (Serbaguna, Setjen II, Biro Umum, dan 11 ruangan satuan kerja lain yang fotonya diunduh dari link dokumentasi Google Drive di spreadsheet) dari `backend/seed/ruang-foto/` lewat `npm run ruang:seed-foto` (sekali setelah migration 0033; ruangan yang sudah punya foto dilewati). Daftar ruangan, kapasitas, link foto, & fasilitas diisi migration 0033 dari spreadsheet data ruang rapat.

3.10 Riwayat Aktivitas (Admin)

- Menu **/riwayat** (Admin/Kabag) = *audit trail*: siapa menambah, mengubah, menghapus, atau membatalkan data, kapan, di data mana, dan apa yang berubah. Mencakup Pemeliharaan, Pengadaan, Kendaraan (termasuk riwayat service), Ruang Rapat (booking pegawai & tamu Google, ubah jadwal, batal sebagian/seluruhnya + alasan), Ruangan & Foto (tambah/ubah/ganti nama/hapus ruangan, fasilitas, foto & urutannya), dan Akun (daftar & verifikasi email, ubah role, ban/aktifkan, link reset sandi, blokir tamu).
- Tiap perubahan dicatat per kolom **sebelum -> sesudah** (mis. Status: Pending -> On Progress; Nilai HPS; Jam mulai), unggahan dokumen dicatat nama filenya (isi file tidak ikut disalin). Data yang **dihapus tetap ada jejaknya**: isi terakhirnya disimpan di riwayat. Simpan tanpa perubahan tidak dicatat. Daftar file (foto kendaraan, dokumentasi final) dibandingkan per isi file (1 diganti / ditambah / dihapus / urutan diubah). *Riwayat data ini* untuk booking mencakup satu pengajuan utuh walau dipecah karena batal sebagian (kolom ref_grup = booking_group, migration 0038), untuk ruangan termasuk nama lamanya bila pernah ganti nama.
- Tampilan garis waktu per hari; filter modul, jenis aksi, pelaku, rentang tanggal, dan pencarian (kode, nama data, nomor polisi, nama pelaku); tombol *Riwayat data ini* menampilkan seluruh riwayat satu data. Filter tersimpan di URL. Kartu ringkasan: aktivitas hari ini, 7 hari, hapus & batal 30 hari. **Unduh CSV** (maks. 20.000 baris) sesuai filter. Real-time (SSE).
- Tabel `riwayat_aktivitas` (migration 0037) hanya bisa ditambah: trigger database menolak UPDATE/DELETE, termasuk oleh admin. Nama, role, & email pelaku serta label data disimpan sebagai salinan saat kejadian. Pencatatan lewat `backend/src/audit.js`; gagal mencatat tidak menggagalkan aksi pengguna. Riwayat baru tercatat sejak fitur dipasang.

4. Alur Proses Bisnis

4.1 Alur permintaan Pemeliharaan / Pengadaan

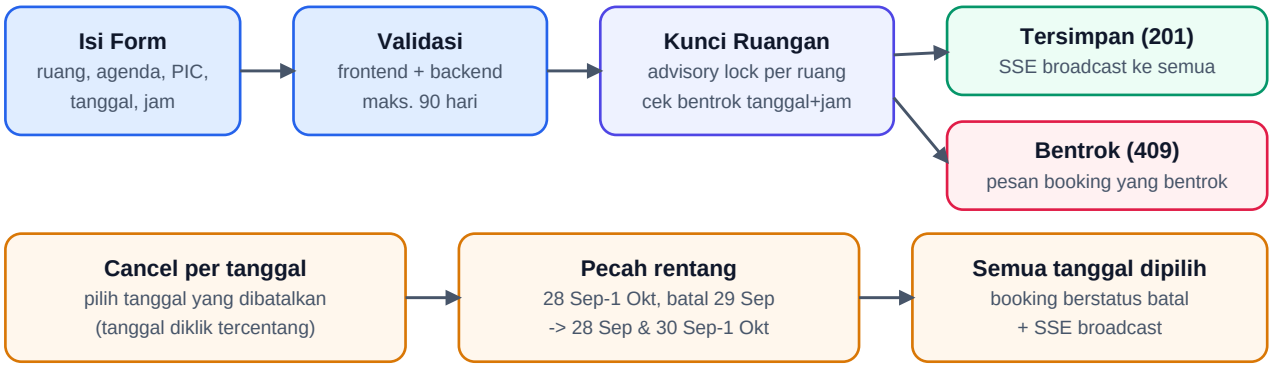


Status tahap: pending -> on_progress -> selesai. "Simpan Draf" menyimpan tanpa pindah tahap.

Gambar 2. Alur 3 tahap permintaan Pemeliharaan dan Pengadaan

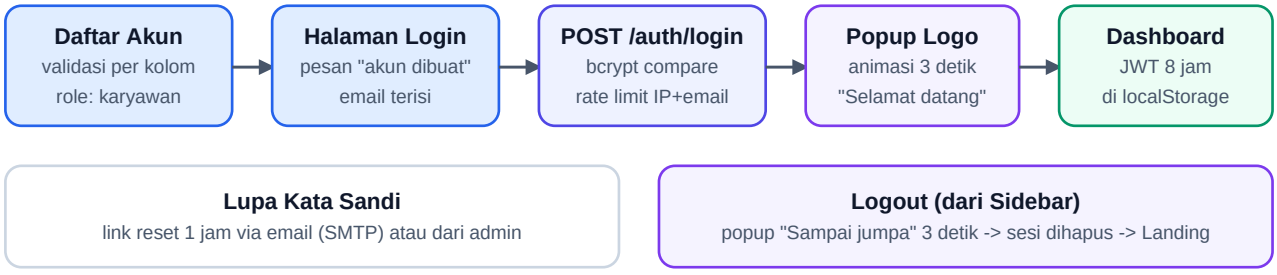
Setiap tahap memiliki status sendiri (`tahap1_status` .. `tahap3_status`). Kolom wajib diperiksa saat tombol Lanjut/Selesaikan ditekan; Simpan Draf menyimpan tanpa validasi kelengkapan. Karyawan yang mengajukan permintaan pertama otomatis menjadi PIC atas permintaan tersebut.

4.2 Alur booking & pembatalan ruang rapat



Gambar 3. Alur booking ruang rapat, cek bentrok, dan cancel per tanggal

4.3 Alur autentikasi



Gambar 4. Alur daftar akun, login, dan logout

5. Struktur Halaman (Frontend)

Rute	Halaman	Akses	Keterangan
/	Landing	Publik	Ringkasan modul + jadwal rapat real-time
/jadwal-rapat	Jadwal Rapat (kiosk)	Publik	Jadwal baca saja untuk layar besar + panel booking tamu (Google)
/ruang, /ruang/:ruang	Layar Ruangan	Publik	Status & agenda satu ruangan untuk tablet di depan ruang
/login	Login	Publik	Validasi kolom, anti-spam, popup animasi
/register	Daftar Akun	Publik	Validasi lengkap, kirim link verifikasi email, lanjut ke Login
/verifikasi-email	Verifikasi Email	Publik	Tujuan link di email verifikasi (token di #fragment, sekali pakai)
/forgot-password, /reset-password	Lupa & Reset Kata Sandi	Publik	Link reset berlaku 1 jam; aturan sandi sama dengan Daftar Akun
/dashboard	Dashboard	Login	KPI, status ruang, aktivitas
/pemeliharaan	Pemeliharaan	Login	Daftar, tahapan, export
/pengadaan	Pengadaan	Login	Daftar, tahapan, export
/kendaraan	Kendaraan	Login	Aset, foto, dokumen, service
/ruang-rapat	Jadwal Ruang Rapat	Login	Kalender, booking, surat, export
/profile	Profil	Login	Data pengguna yang sedang masuk
/akun	Akun & Akses	Admin	Manajemen akun
/riwayat	Riwayat Aktivitas	Admin/Kabag	Audit trail semua modul: filter, riwayat per data, unduh CSV
/settings	Settings	Admin	Mode Maintenance per menu
/foto-ruang	Foto & Fasilitas Ruang	Admin	Daftar ruang rapat per bagian, foto slideshow & fasilitas

Komponen bersama

- **ProtectedRoute** & **Sidebar**: layout halaman login yang dipasang sekali (sidebar tetap di tempat saat pindah menu), menu per peran; **MenuGate**: notifikasi maintenance per menu.
- **PageTransition** & **SlideTransition**: animasi masuk halaman dan animasi geser antar-tahap, dan antar-tab kendaraan.
- **RoomDateGrid** + **MonthFilter** + hook **useMonthSchedule**: grid jadwal ruang rapat per bulan dengan infinite scroll, dipakai menu Ruang Rapat, landing page, dan kiosk. Lebar kolom ruangan tetap (nama panjang maks. 2 baris); bila ruangan tidak muat, muncul tombol panah kiri/kanan + bayangan tepi; tabel juga bisa digeser dengan jari (layar sentuh) atau klik-tahan-seret mouse (klik di akhir seretan tidak membuka booking).
- **AuthContext**: sesi, peran, status maintenance, sinkronisasi berkala (30 detik, hanya saat tab terlihat) + sinyal live.
- **live.js** + hook **useLive**: satu koneksi SSE bersama per tab; halaman berlangganan topik modulnya dan memuat ulang data tanpa kedip saat ada perubahan dari pengguna lain. Tab yang sedang tersembunyi menunda muat ulang sampai dibuka lagi; polling berkala (utils/visibleInterval.js) juga berhenti selama tab tersembunyi.
- Hook **useIncrementalRows**: tabel Pemeliharaan, Pengadaan, dan Akun merender 50 baris dulu lalu menambah 50 baris otomatis saat digulir (ada tombol "Tampilkan 50 lagi"); filter, angka ringkasan, dan Export tetap memakai semua data.

- **App.jsx**: code splitting per halaman (React.lazy) -- pembukaan pertama hanya mengunduh halaman yang dibuka, halaman lain di-prefetch saat browser senggang; library (React, router, axios) dipisah ke berkas vendor yang tetap ter-cache antar-deploy.
- **Feedback**: popup konfirmasi/peringatan dan notifikasi toast yang seragam.
- **DocumentViewer**: pratinjau dokumen melalui Blob URL; **LoginSplash**: popup animasi logo login/logout.
- **utils**: validation.js (aturan validasi), holidays.js (hari libur otomatis), fileSignature.js (cek magic number), imageCompress.js.

6. Antarmuka API (REST)

Seluruh endpoint berada di bawah prefix `/api`, bertukar data JSON (berkas dikirim sebagai data URL Base64, maks. 25 MB per request bertoken; tanpa token maks. 256 KB). Endpoint bertanda Login memerlukan header `Authorization: Bearer <JWT>`.

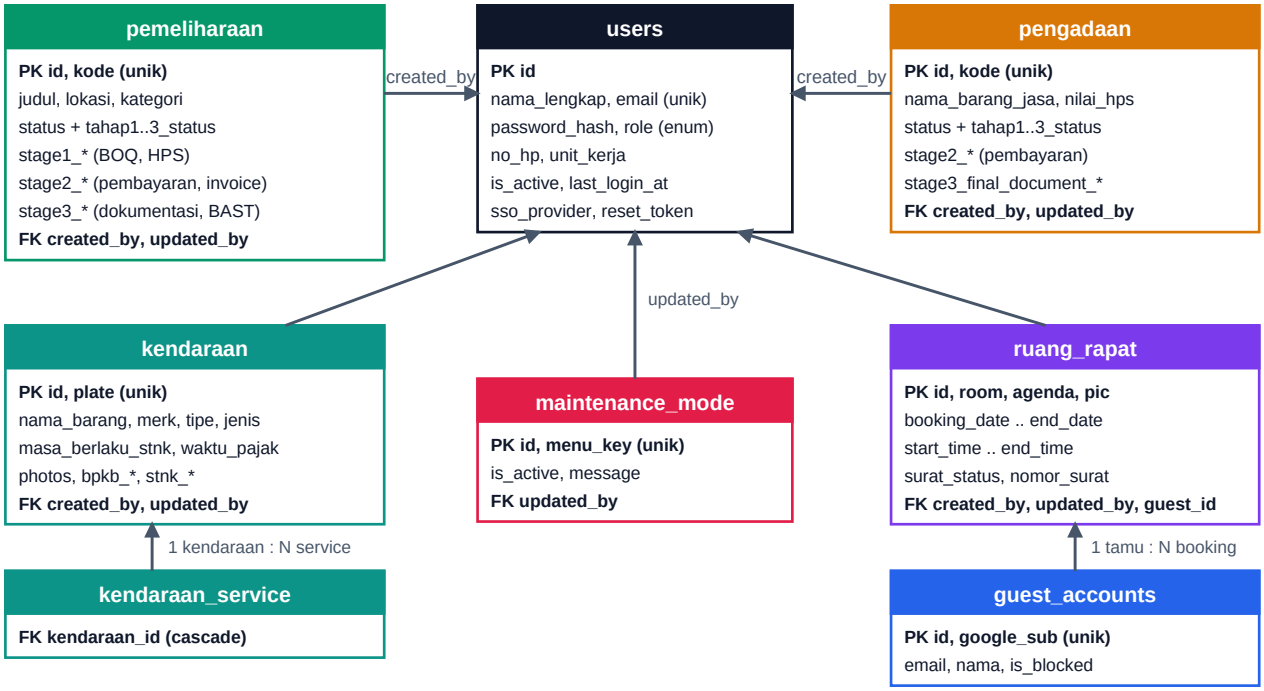
Kelompok	Metode & path	Akses	Fungsi
Auth	POST /auth/register	Publik	Daftar akun karyawan (tanpa token)
	POST /auth/login	Publik	Login, mengembalikan JWT (ditolak bila email belum diverifikasi)
	POST /auth/verify-email, /auth/resend-verification	Publik	Pakai & kirim ulang link verifikasi email
	POST /auth/forgot-password, /auth/reset-password	Publik	Minta & pakai link reset
	POST /auth/logout	Login	Cabut token (token_version naik)
	GET /auth/me	Login	Profil sesi
	PUT /auth/me	Login	Ubah nama & No. HP akun sendiri
Dashboard	GET /dashboard/summary, /dashboard/activities	Login	Ringkasan KPI & aktivitas
Pemeliharaan	GET / , GET /:id, POST /	Login	Daftar, detail, ajukan
	PUT /:id, DELETE /:id	PIC (milik)/Kabag/Admin	Proses tahap, ubah, hapus
Pengadaan	GET / , GET /:id, POST /, PUT /:id, DELETE /:id	Sama dengan Pemeliharaan	Alur pengadaan
Kendaraan	GET / , GET /:id, GET /:id/services, GET .../invoice	Login	Data aset & riwayat service
	POST /, PUT /:id, DELETE /:id, POST/PUT/DELETE services	PIC/Kabag/Admin	Kelola aset, dokumen, service
Ruang Rapat	GET /public-schedule, GET /stream (SSE)	Publik	Jadwal publik & sinyal real-time
	GET / , GET /:id, POST /, PUT /:id, DELETE /:id	Login	Kelola booking
	GET /:id/group-dates; POST /:id/cancel-dates	Login	Tanggal satu pengajuan; batalkan tanggal tertentu
Tamu (Google)	GET /auth/google, GET /auth/google/callback	Publik	Login Google tamu (OAuth 2.0 + PKCE)
	GET /guest/me, /guest/captcha, /guest/bookings; POST /guest/bookings, /guest/bookings/:id/cancel, /guest/logout	Tamu (token Google 7 hari)	Sesi, captcha 5 menit, booking milik sendiri, ajukan & batalkan booking sendiri, keluar
	GET /guest/admin/accounts; PUT /guest/admin/accounts/:id/block	Admin/Kabag	Daftar semua akun tamu Google & blokir
Foto ruang	GET /ruang-info, GET /ruang-info/foto/:id/file	Publik	Daftar ruang rapat per bagian + kapasitas, link foto, foto & fasilitas
	POST /ruang-info/foto; PUT /ruang-info/foto/:id, /ruang-info/urutan, /ruang-info/fasilitas; DELETE /ruang-info/foto/:id	Admin/Kabag	Tambah/ubah keterangan/urutkan/hapus foto & simpan fasilitas
	POST, PUT, DELETE /ruang-info/ruangan	Admin/Kabag	Tambah ruangan, ubah detail/nama (booking & foto ikut pindah), hapus ruangan
	PUT /ruang-info/maintenance	Admin/Kabag	Blokir/buka blokir ruangan (maintenance) + keterangan + periode opsional (mulai, sampai); balas jumlah booking aktif terdampak

Kelompok	Metode & path	Akses	Fungsi
Maintenance	GET /landing-status, GET /public-status/kiosk, GET /stream (SSE)	Publik	Status landing & kiosk, sinyal real-time
	GET / ; PUT /:menu_key	Login; Admin/Kabag	Baca & ubah mode maintenance
Live	GET /live/stream (SSE)	Publik	Satu sinyal real-time untuk semua modul
Users	GET /, GET /reset-requests/count, PUT /:id/status, PUT /:id/role, POST /:id/reset-link	Admin/Kabag	Akun & Akses
Riwayat	GET /riwayat, /riwayat/ringkasan, /riwayat/aktor, /riwayat/export	Admin/Kabag	Riwayat aktivitas (baca saja), ringkasan, daftar pelaku, unduh CSV
Health	GET /health	Publik	Cek backend hidup

Kode respons umum: 200/201 berhasil, 400 input tidak valid (dengan pesan jelas), 401 belum/sesi habis, 403 peran tidak berwenang, 404 data tidak ada, 409 bentrok/duplikat, 413 berkas terlalu besar, 429 terlalu banyak permintaan, 503 menu sedang maintenance. Akun yang di-ban mendapat kode `ACCOUNT_BANNED` (403 saat login, 401 pada request lain).

7. Model Data

Skema database didefinisikan di `backend/prisma/schema.prisma` dan diterapkan melalui 30 migration berurutan (0001 s.d. 0030). Relasi *created_by/updated_by* ke tabel users memakai ON DELETE SET NULL agar data tetap ada saat akun dihapus.



Gambar 5. Diagram relasi entitas (ringkas)

Tabel	Isi	Kunci & aturan penting
users	Akun pengguna	email unik; role enum; password bcrypt; token reset disimpan sebagai hash; token_version untuk mencabut sesi
pemeliharaan	Permintaan pemeliharaan	kode unik REQ-tahun-nnnn; kategori sarana/prasarana; status tahap enum
pengadaan	Permintaan pengadaan	kode unik PGD-tahun-nnnn; nilai_hps desimal (18,2)
kendaraan	Aset kendaraan	plate unik; foto JSON; dokumen BPKB/STNK
kendaraan_service	Riwayat service	unik (kendaraan_id, tanggal_service); ikut terhapus bersama kendaraan
ruang_rapat	Booking ruang rapat	booking_date..end_date (CHECK end_date >= booking_date); end_time > start_time; batal = cancelled_at terisi + cancel_reason (tidak dihapus); guest_id terisi bila diajukan tamu; cancelled_by_guest_id bila dibatalkan tamu
guest_accounts	Akun tamu (login Google)	google_sub unik; is_blocked (blokir admin); token_version untuk mencabut sesi
ruang_foto	Foto slideshow ruang rapat	room + sort_order (urutan, 0 = sampul); file di uploads/ruang-foto/
ruang_profil	Daftar ruang rapat (yang bisa dibooking)	room = PK; satuan_kerja (bagian), kapasitas, link_foto, sort_order, tema ("palet/motif" layar ruangan); fasilitas JSONB [{ icon, label }]; maintenance, maintenance_ket, maintenance_at, maintenance_mulai & maintenance_sampai (ruangan diblokir sementara; periode NULL = sampai dibuka lagi)
maintenance_mode	Status maintenance per menu	menu_key unik

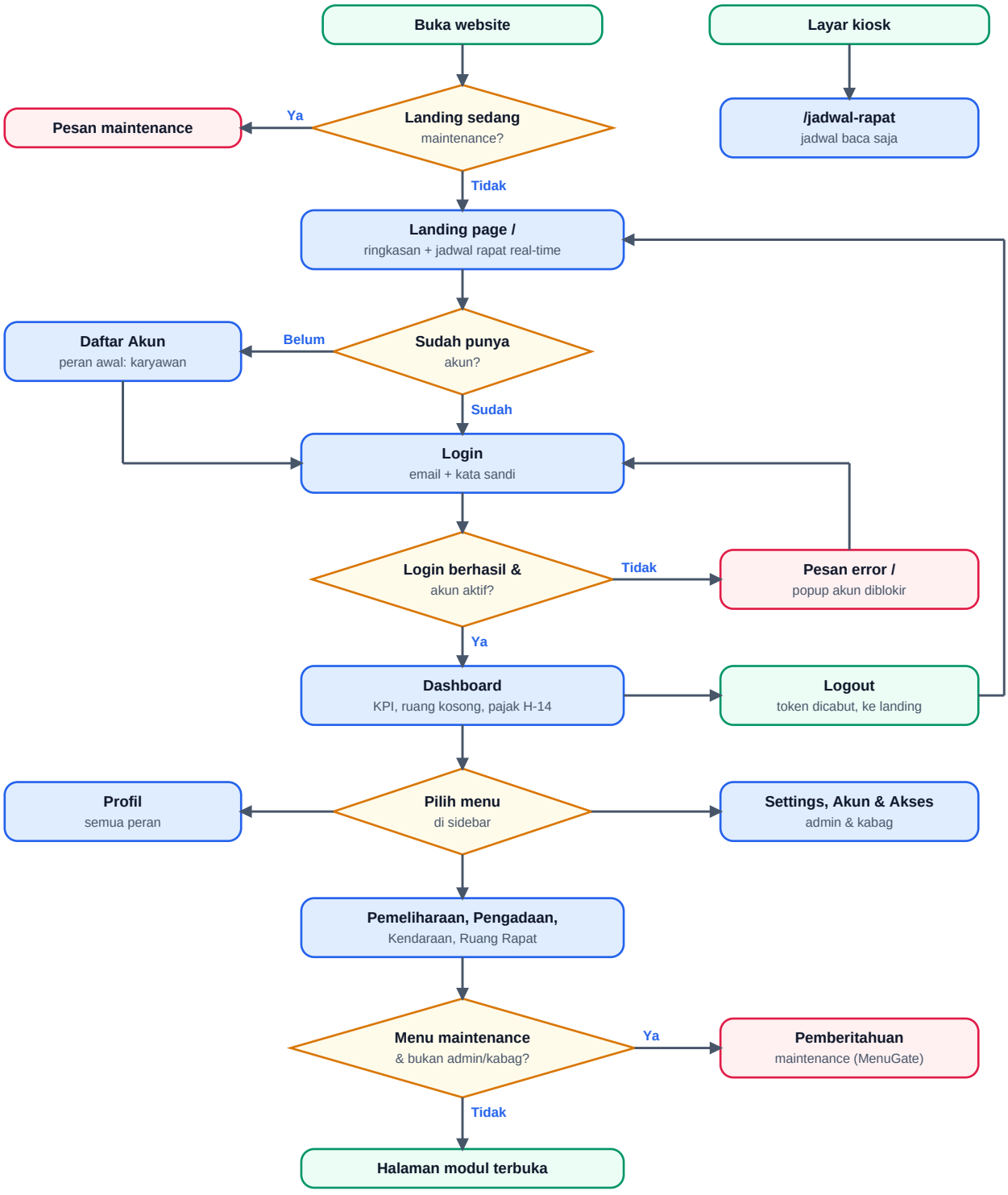
8. Aturan Validasi & Bisnis

Area	Aturan
Daftar akun	Nama 3-150 karakter (huruf, spasi, . , ' -); email valid berdomain @kemnaker.go.id; HP 08/62/+62 10-15 digit; unit kerja wajib; kata sandi 7-128 karakter, diawali huruf besar (A-Z) & berisi angka; email tidak boleh ganda (kecuali akun tertunda yang belum diverifikasi); akun baru harus verifikasi email (link 24 jam) sebelum bisa login.
Reset kata sandi	Token reset 32-256 karakter dan belum kedaluwarsa (1 jam); kata sandi baru 7-128 karakter, diawali huruf besar & berisi angka (sama dengan daftar akun).
Login	Email berformat benar; kunci 1 menit setelah 5 percobaan gagal per IP+email; akun yang di-ban ditolak dengan pesan ban hanya bila kata sandi benar (selain itu pesan umum "Email atau kata sandi salah").
Pemeliharaan/Pengadaan	Panjang teks sesuai kolom database; tanggal harus benar-benar ada (31 Feb ditolak); nominal angka >= 0; status hanya pending/on_progress/selesai; nomor GUP 1-20, TUP 1-10; asal anggaran RM/PNBP; metode pembayaran hanya GUP/TUP/LS; urgensi hanya rendah/sedang/tinggi; nama file dokumentasi final maks. 255 karakter.
Kendaraan	Nama barang dari daftar BMN; jenis Roda 2/4/6; No Polisi unik (dicek sebelum foto/dokumen disimpan); saat edit, kendaraan dicek masih ada sebelum foto/dokumen disimpan; tanggal tahun 1950-2100, masa berlaku STNK & waktu pajak tidak sebelum tanggal perolehan; tanggal service tidak melebihi hari ini dan tidak ganda per tanggal; maks. 6 foto. Di modal Detail: mengosongkan tanggal & keluar dari status Servis tanpa riwayat service minta konfirmasi.
Ruang Rapat	Jam selesai > jam mulai; rentang maks. 90 hari; tidak boleh beririsan tanggal+jam di ruangan yang sama; No. HP PIC format 08... / +628... (sama dengan Daftar Akun; nilai lama seperti "-" tetap diterima selama tidak diubah); nomor surat maks. 100 karakter; nama file surat maks. 255 karakter.
Berkas	Hanya PDF/JPG/PNG/WebP/DOC/DOCX/XLS/XLSX; isi dicek magic number di server & browser; surat rapat maks. 8 MB, dokumen lain maks. 12 MB; nama berkas disanitasi.

9. Flowchart Aplikasi

9.1 Alur umum pengguna

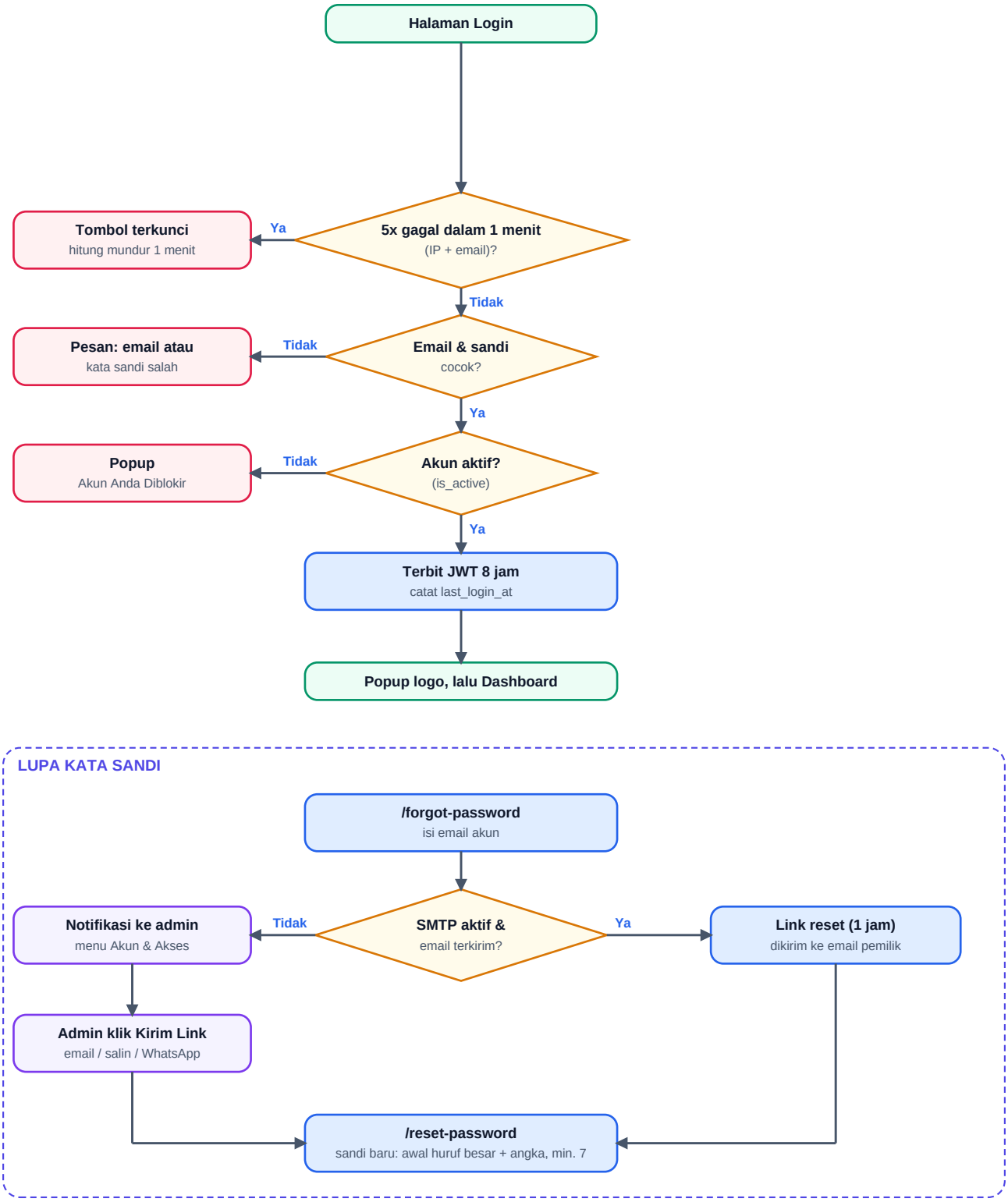
Pengunjung masuk lewat landing page. Halaman dashboard hanya bisa dibuka setelah login, dan setiap menu modul dapat ditutup oleh Mode Maintenance kecuali untuk admin & kabag.



Gambar 6. Flowchart alur umum: landing page, login, dashboard, dan menu

9.2 Login dan lupa kata sandi

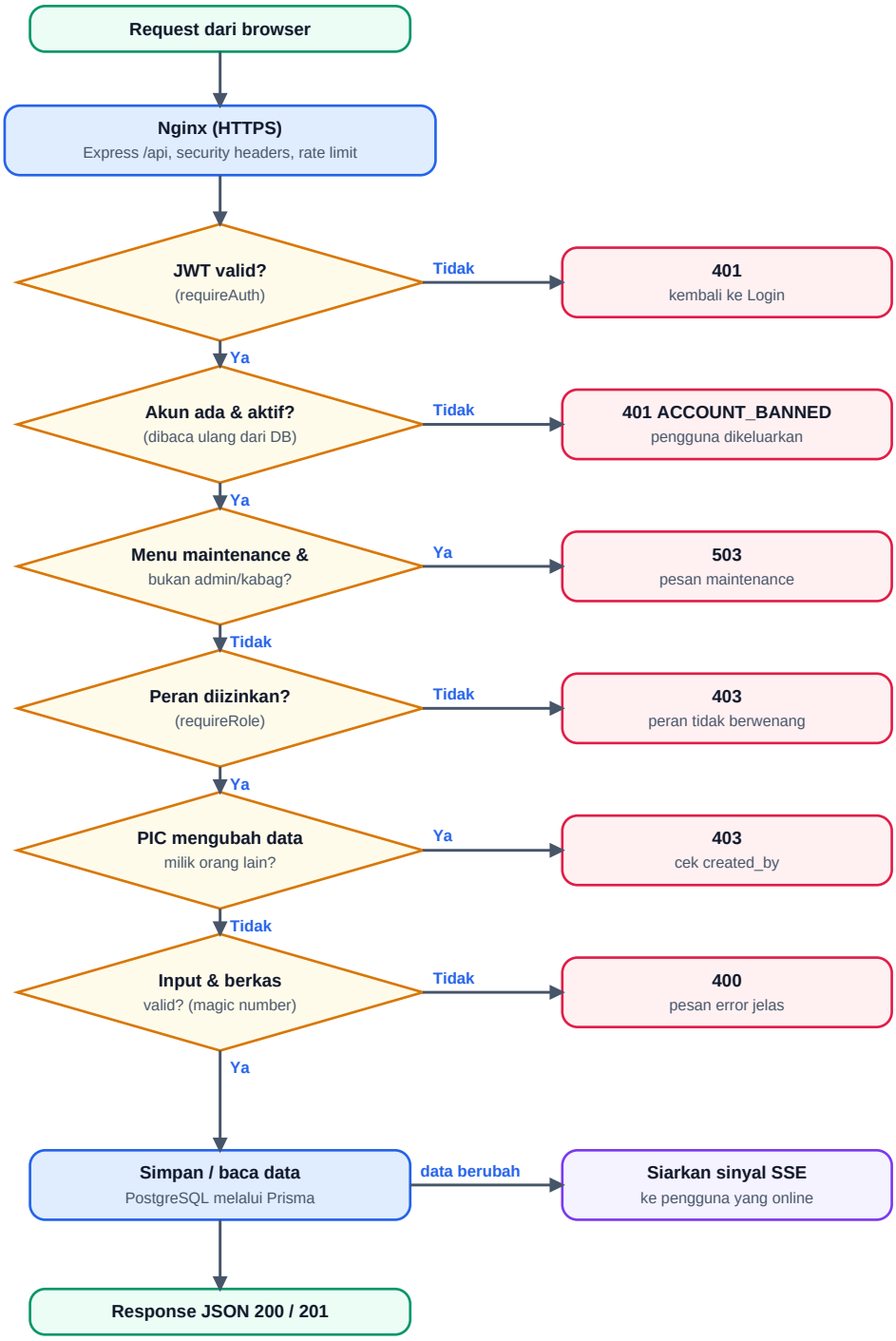
Link reset kata sandi tidak pernah ditampilkan kepada peminta; link hanya dikirim ke email pemilik akun atau diteruskan oleh admin.



Gambar 7. Flowchart login email/sandi dan lupa kata sandi

9.3 Pemeriksaan setiap request API

Setiap request ke modul yang memerlukan login melewati pemeriksaan berurutan di backend. Peran dan status akun dibaca ulang dari database, bukan dari isi token (cache 5 detik untuk request baca, dikosongkan setiap ada perubahan data; status maintenance di-cache 10 detik dengan cara yang sama).

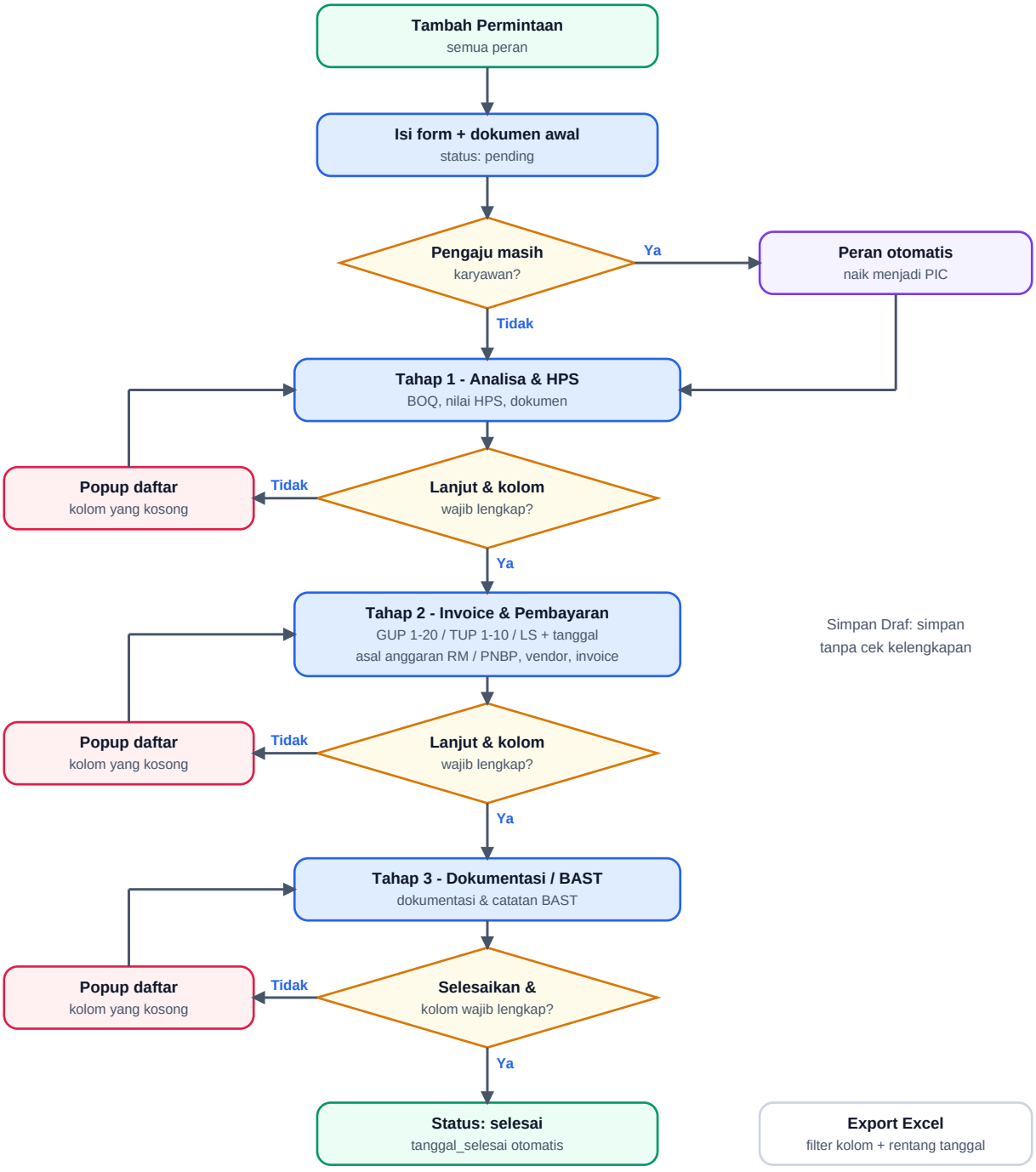


Aturan PIC (data milik sendiri) hanya berlaku di Pemeliharaan dan Pengadaan.

Gambar 8. Flowchart pemeriksaan request API dan kode respons penolakannya

9.4 Pemeliharaan & Pengadaan

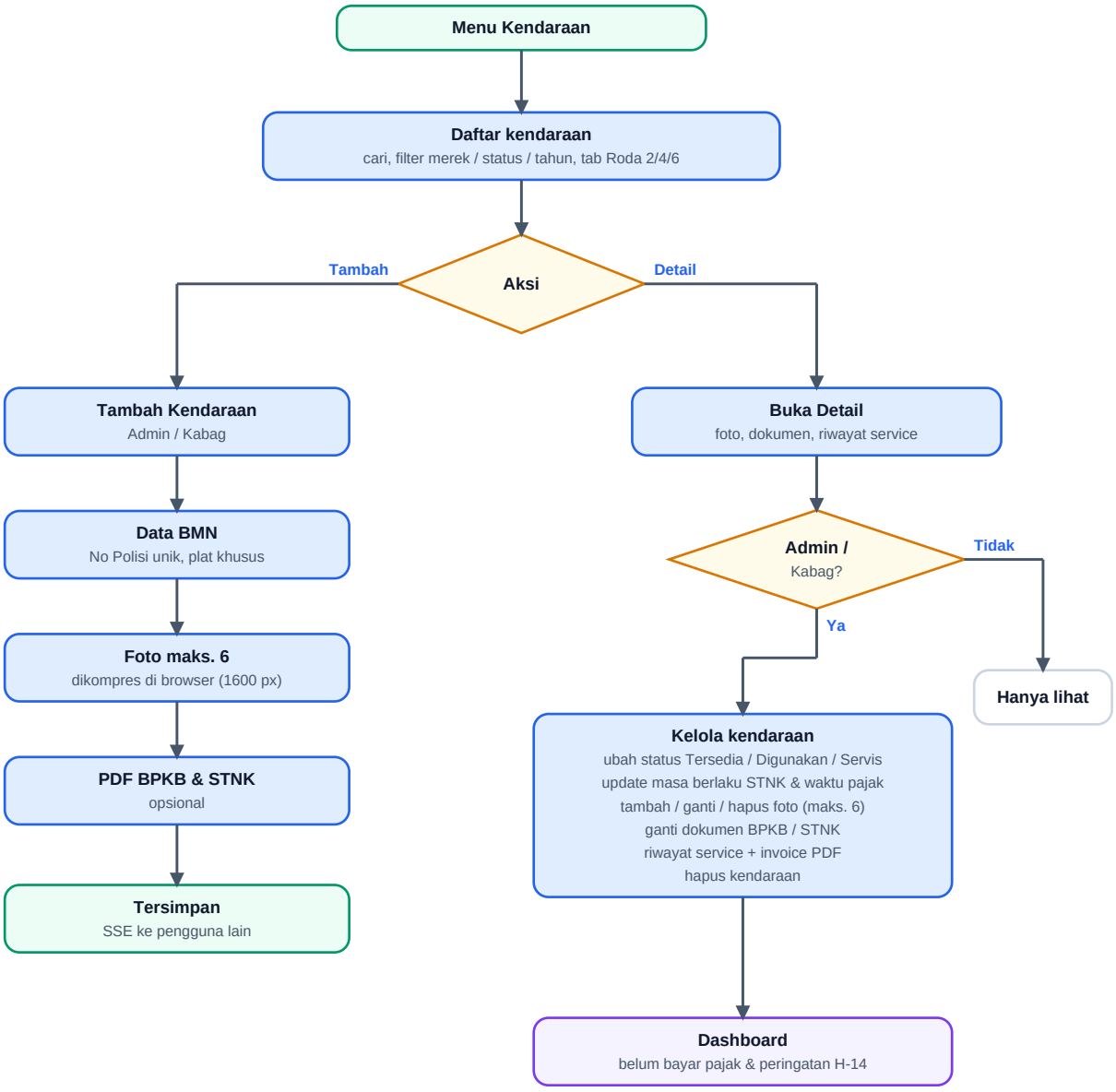
Kedua modul memakai alur yang sama. Tahapan diproses oleh kabag, admin, atau PIC untuk data yang dibuatnya sendiri; karyawan hanya melihat dan mengajukan.



Gambar 9. Flowchart permintaan Pemeliharaan / Pengadaan dari pengajuan hingga selesai

9.5 Kendaraan

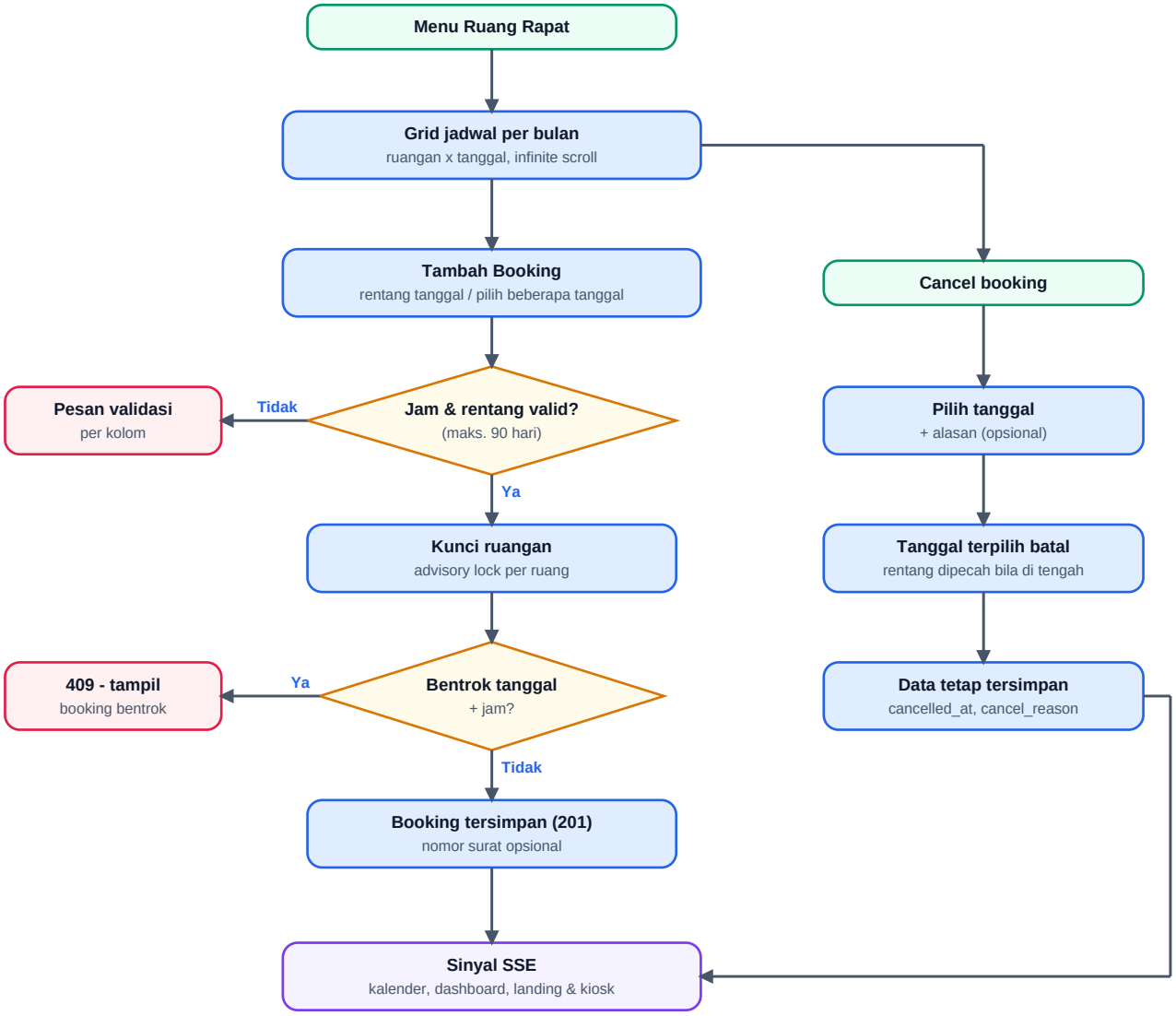
Menambah, mengubah, menghapus, mengelola foto/dokumen, dan mencatat riwayat service kendaraan hanya untuk Admin dan Kabag. Karyawan dan PIC hanya bisa melihat daftar dan detail kendaraan (tanpa tombol edit).



Gambar 10. Flowchart tambah kendaraan dan pengelolaan dari modal Detail

9.6 Ruang Rapat

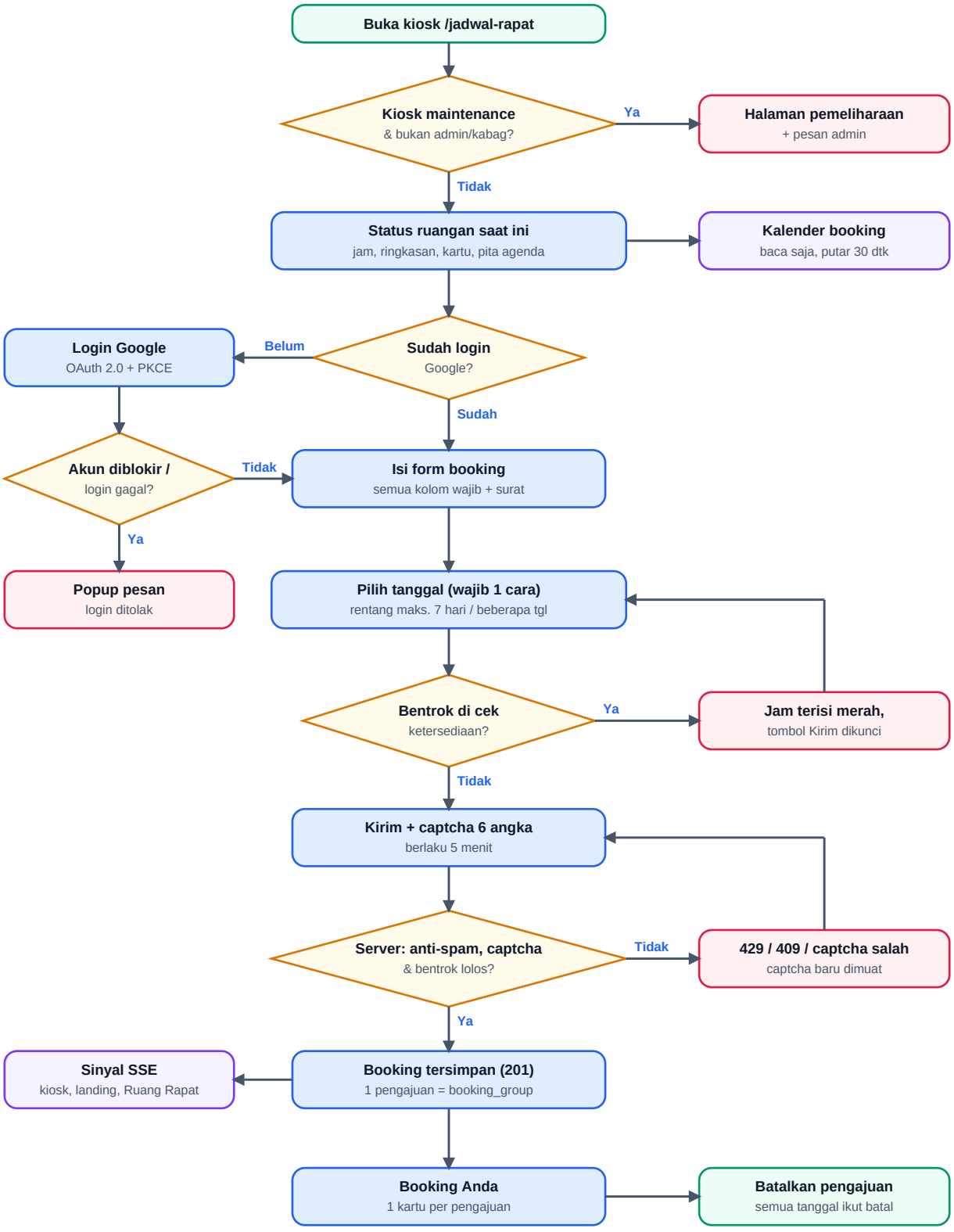
Semua peran dapat booking, mengedit booking & surat, dan membatalkan. Edit booking melewati pemeriksaan bentrok yang sama dengan booking baru.



Gambar 11. Flowchart booking ruang rapat dan cancel per tanggal

9.7 Kiosk & Booking Tamu

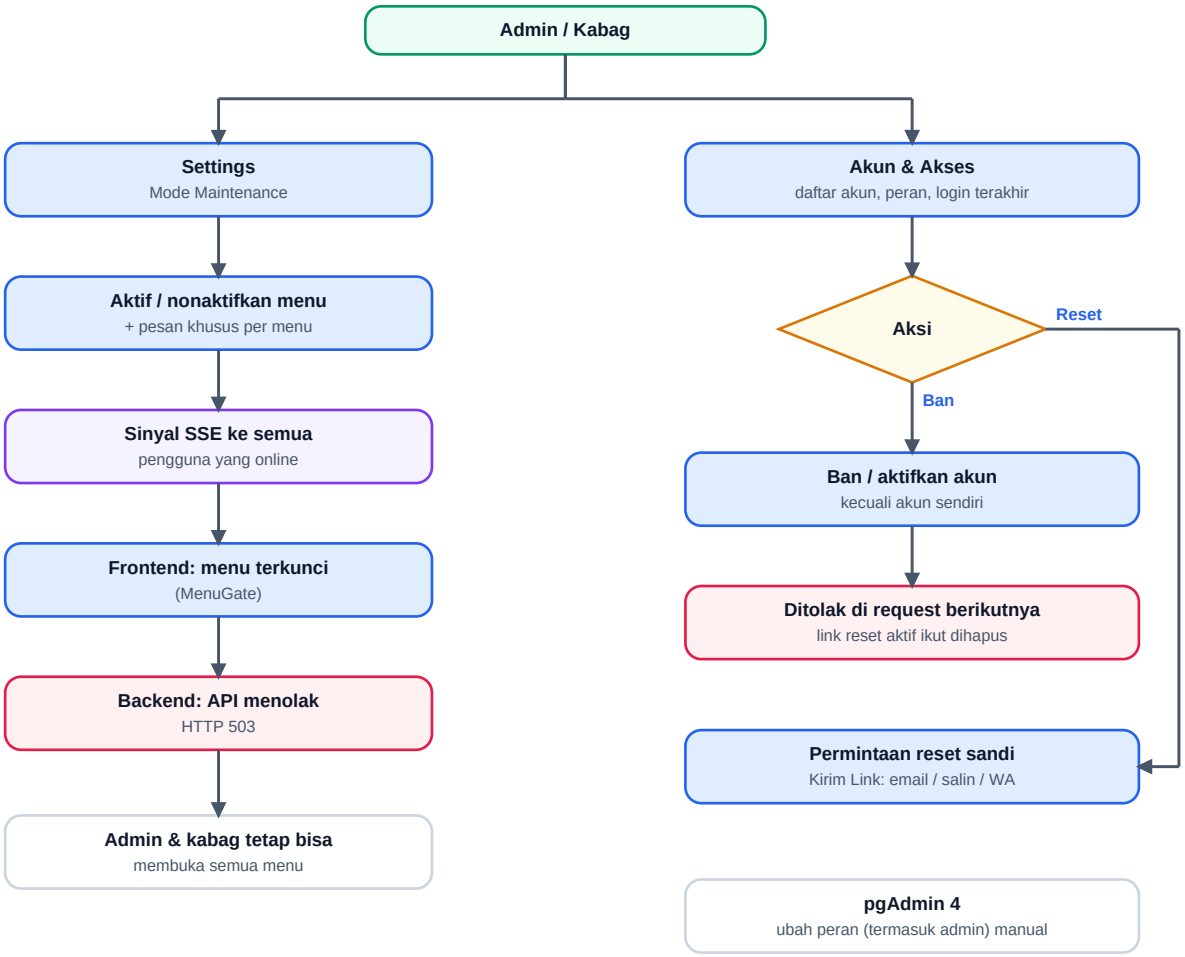
Kiosk /jadwal-rapat terbuka untuk publik. Tamu tanpa akun pegawai booking lewat login Google; tanggal wajib dipilih lewat salah satu cara (rentang atau beberapa tanggal), dan server mengecek ulang anti-spam, captcha, dan bentrok sebelum menyimpan.



Gambar 12. Flowchart kiosk jadwal rapat dan booking ruang rapat oleh tamu (login Google)

9.8 Mode Maintenance & Akun

Settings dan Akun & Akses hanya untuk admin dan kabag. Peran admin hanya dapat diberikan manual melalui pgAdmin 4.



Gambar 13. Flowchart Mode Maintenance dan pengelolaan akun